Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №5
Связь непрерывного и дискретного

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватели Пашенко А.В., Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Непрерывный и дискретный Фурье

Рассмотрим прямоугольную фунцию $\Pi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

1.1 Истинный Фурье-образ

Найдём аналитическое выражение для Фурье-образа функции Π:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int\limits_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = \frac{i e^{-2\pi i \nu t}}{2\pi\nu} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{\sin(\pi\nu)}{\pi\nu}$$

Используя найденное выражение, построим графики функций $\Pi(t)$ и $\hat{\Pi}(\nu)$:

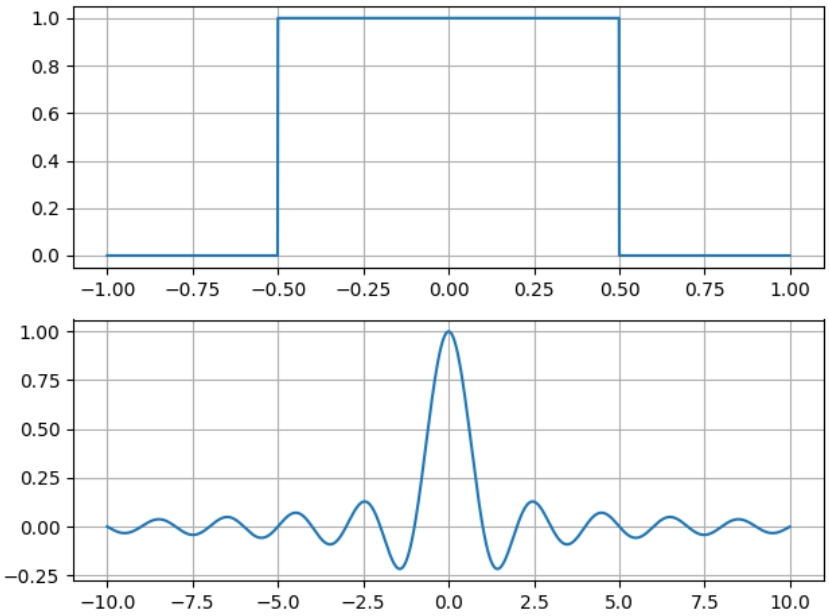


Рис. 1: Графики функций $\Pi(t)$ и $\hat{\Pi}(\nu)$

Данный результат уже был нам известен, так что не будем заострять на нём какое-то особое внимание.

1.2 Численное интегрирование

Воспользуемся теперь численным интегрированием и найдём образ Фурье и саму функцию с его помощью. Итак, как и прежде, нам необходимо посчитать интегралы (только теперь программными средствами), а потому задействуем Python. Код представлен ниже:

```
t = np.linspace(-1, 1, 10**3)
v = np.linspace(-5, 5, 10**3)

num_fourier = np.array([])
for i in v:
  num_fourier = np.append(num_fourier, [np.trapz(y*np.exp(-2*np.pi*
                                    1j*i*t), t)])

num_y = np.array([])
for i in t:
  num_y = np.append(num_y, [np.trapz(num_fourier*np.exp(2*np.pi*1j*i
                                    *v), v)])
```

Графики тогда будут выглядеть следующим образом:

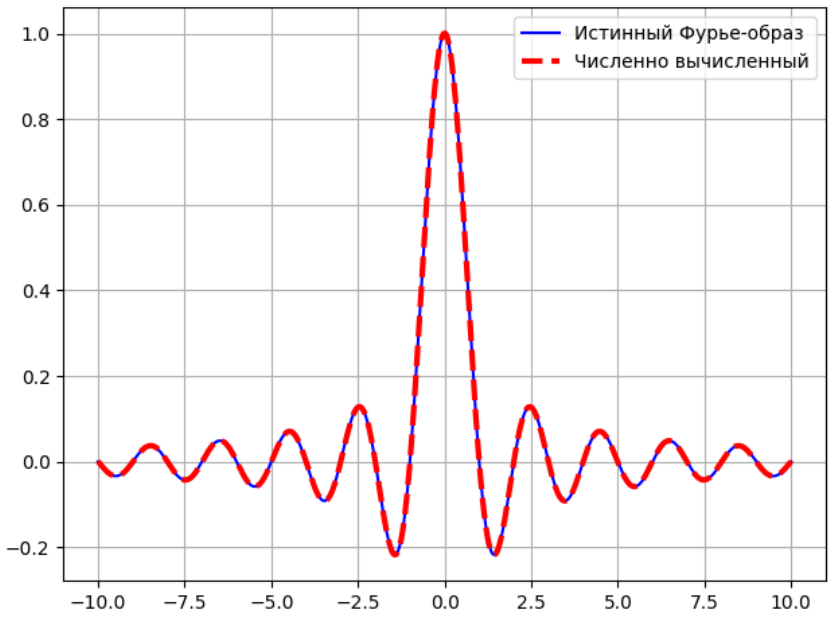


Рис. 2: График Фурье-образа количество точек $k = 10^3$

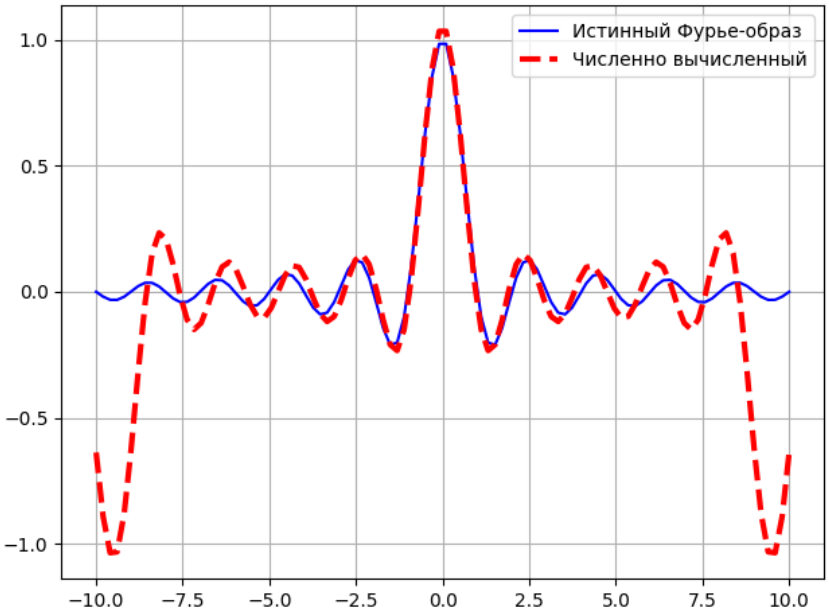


Рис. 3: График Фурье-образа количество точек $k = 20$

Как можно видеть, чем мельче шаг интегрирования, тем более близки мы становимся к истинному значению Фурье-образа функции.

Это же касается и восстановленной функции, только там появляется ещё один важный параметр - промежуток интегрирования по $[-\nu_0, \nu_0]$, чем он, соответственно, большой точности мы достигаем при восстановлении самой функции. Это можно видеть на рисунках 4 и 5.

Также стоит отметить, что используемый метод весьма медлителен - даже не при самых больших промежутках и не при самом маленьком шаге мы вынуждены ждать по 10 и более секунд, чтобы получить хоть какие-то результаты...

1.3 Использование DFT

Решить проблему с быстродействием помогает *быстрое преобразование Фурье* (БПФ или fft). Проверим его в действии, написав в всего строчки (отметим также, что мы сделали наше преобразование

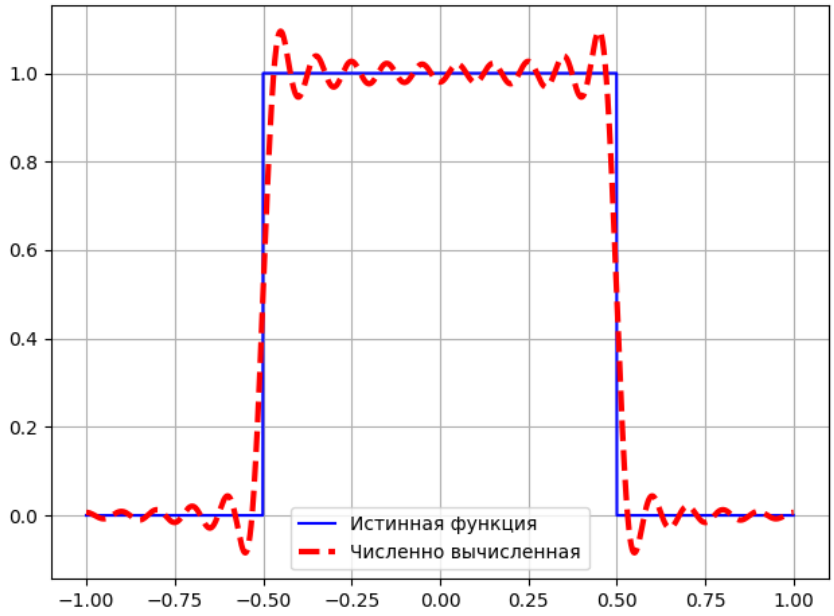


Рис. 4: Графики функций при количество точек $k = 10^3$ *и* $\nu_0 = 10$

унитарным, прописав в качестве аргумента norm="ortho"):

```
num_fourier_f = np.fft.fftshift(np.fft.fft(y, norm="ortho"))
num_y_f = np.fft.ifft(np.fft.ifftshift(num_fourier_f), norm="ortho")
```

Графики для данного метода нахождения преобразования представлены на рисунках 6 и 7.

Можно видеть, что наша функция восстановилась чуть ли не *идеально*, а вот Фурье-образ мало напоминает нам об истинной его сущности.

1.4 Объяснения

Всё дело в том, что fft хоть и работает быстро, но строит Фурье-образ для *дискретного* случая, поэтому-то и восстановление является практически идеальным (ведь мы по сути восстанавливаем исходные значения, а не саму функцию). Однако у этого есть и недостаток: мы получаем Фурье-образ не нашей функции, а её дисретного аналога; именно поэтому он мало чем похож на истинный Фурье-образ

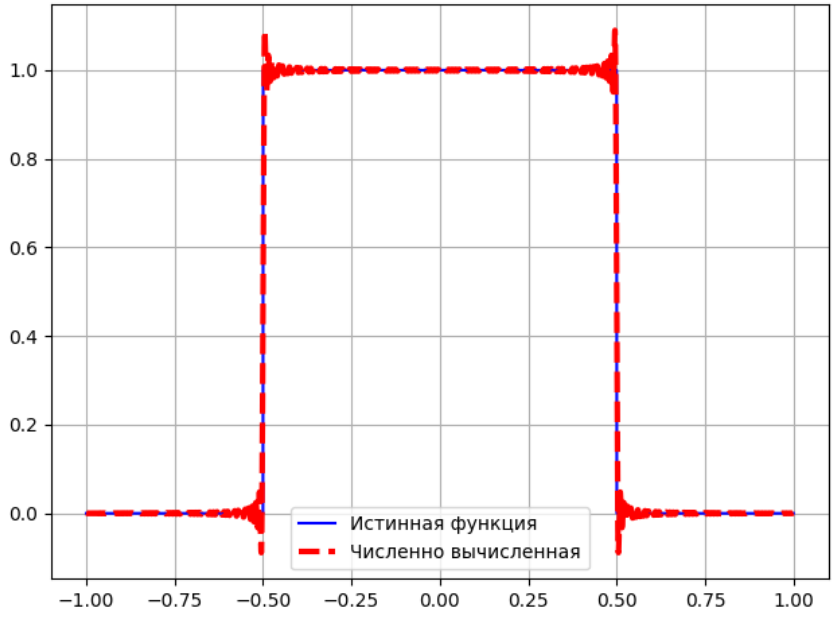


Рис. 5: Графики функций при количество точек $k = 10^3$ *и* $\nu_0 = 100$

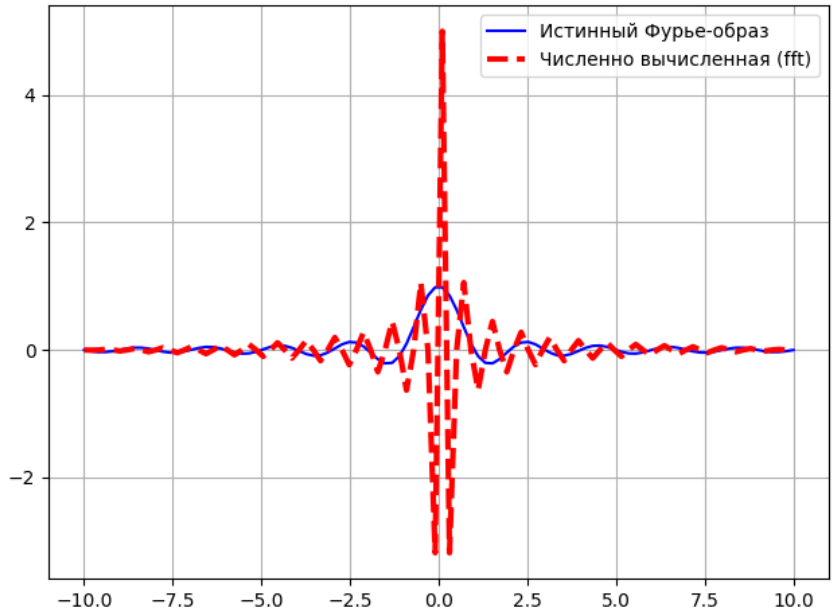


Рис. 6: График Фурье-образа для fft

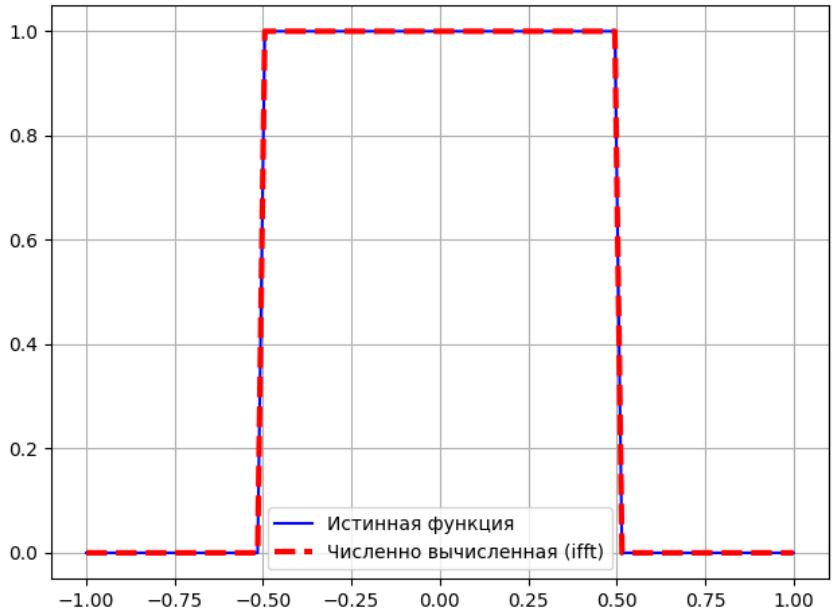


Рис. 7: Графики функций для fft

исходного сигнала.

Если же мы будем рассматривать метод, использующий численное интегрирование, то мы увидим ровно противоположную ситуацию: Фурье-образ достаточно близко к исходному, однако восстановление работает не так хорошо, и мы получаем более-менее правдоподобный результат только при больших промежутках и маленьких шагах (и то, получающаяся функция терпит разрыв в точках не непрерывности), то есть когда вычисления являются достаточно трудоёмкими.

1.5 Приближение непрерывного с помощью DFT

Преимущества обоих методов (точность в случае численного интегрирования с помощью trapz и быстродействие в случае fft) можно совместить и получить метод, дающий правильный Фурье-образ за достаточно короткое время. Для этого воспользуемся...